Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:20 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:19 AM
Time taken	59 mins 11 secs
Marks	10.00/15.00
Grade	**6.67** out of 10.00 (**67**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci L^R poate sa nu fie TD.
- Daca $L \subseteq \Sigma^*, |\Sigma| = 2$, atunci L este intotdeauna TD.

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Adevarat ✖

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Finit

b. Nu este Independent de context ✔

c. Independent de context

d. Regulat

The correct answer is: Nu este Independent de context

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L \subseteq \{a,b\}^* \mid |L^*| < \infty\}$. Valoarea $\sum_{L \in J} |L|$ este:

Select one:

- a. 2
- b. 1 ✔
- c. 0
- d. ∞

The correct answer is: 1

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Fie $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ un automat finit determinist, unde

$K = \{q_{ij} \mid i = \overline{0, m-1}, j = \overline{0, n-1}\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$\forall q_{ij} \in K, \delta(q_{ij}, a) = q_{((i+1)\%m)j}, \delta(q_{ij}, b) = q_{i((j+1)\%n)}$

$s = q_{00}$

$F = \{q_{00}\}$

Limbajul acceptat de M este:

Select one:

- a. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$
- b. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$
- c. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$
- d. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$ ✔

The correct answer is: $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel mult 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. Turing Decidabil
- c. nu este Turing Acceptat
- d. Turing Acceptat ✖

The correct answer is: nu este Turing Acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L.
Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔
- b. $PREFIX(L)$ este regulat
- c. $SUFIX(L)$ este regulat
- d. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. LIC
- b. Regulat
- c. Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil ✖

The correct answer is: Regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%4 = 3\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Regulat ✔
- c. Nu este independent de context
- d. Independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^i b^j a^i b^j \mid i,j \geq 0\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Independent de context ✖
- b. Regulat
- c. nu este Independent de context
- d. nu se poate afirma nimic

The correct answer is: nu este Independent de context

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^i b^j c^k d^m \mid i+j+k+m = 11, i,j,k,m \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat ✔
- b. Independent de context
- c. Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cap L_2 \in LR$ si $L_1 \cup L_2 \in LR$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. $L_1 \in LR \vee L_2 \in LR$

b. $L_1, L_2 \in LR$ ✖

c. Nicio varianta

d. Cel putin un limbaj este finit.

The correct answer is: Nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Este posibil ca anumite limbaje nedecidabile sa fie NP complete
- Exista $L \in TA \backslash TD$ a.i. $\overline{L} \notin TA$

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Adevarat, Fals

c. Fals, Fals

d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LIC$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1 L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LIC$
- $L_1 L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LIC$

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ se opreste cu w_1 la intrare sau M se opreste cu w_2 la intrare $\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L \in TD$
- b. $L \notin TD$ ✔
- c. L este acceptat doar de o MT cu 2 benzi
- d. $L \notin TA$

The correct answer is: $L \notin TD$

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid u = wcw^R cw, w \in \{a, b\}^*\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat
- b. Turing decidabil ✔
- c. Independent de context
- d. Finit

The correct answer is: Turing decidabil

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►